

VIRTEK

PRODUCT DATA SHEET COLLECTION · 제품 데이터시트 모음

Virtek 레이저 프로젝션 & 비전 솔루션

레이저 템플릿 · 비전 포지셔닝 · 2D 검사 · 스탠드 & 마운트 — 전 제품 한글 데이터시트

엔지니어링, 더 단순하게. Engineering Simplicity.

01

Iris™ 3D Aero

항공 · 복합재 레이아웃용 비전 포지셔닝 시스템

02

Iris™ 3D Industrial

용접 조립용 레이저 프로젝션 + 3D 비전

03

Paint Inspection

결함 시각화 & 도장 검사용 레이저 프로젝션

04

LTG™

레이저 템플릿 생성기 — 레이아웃 · 조립

05

LaserQC®

2D 부품 고속 정밀 검사 시스템

06

Stands & Mounts

프로젝션 시스템 스탠드 & 마운트

LASER PROJECTION · VISION POSITIONING · LASER INSPECTION · STANDS & MOUNTS

원문: © 2025 Virtek Vision (AMETEK) 공식 데이터시트 · 본 문서는 100% 한글 번역본입니다.

국내 공급 · 기술 지원

KTM PARTNERS | Korea Total Metrology

PRODUCT DATA SHEET · IRIS™ 3D AERO (항공 · 복합재)

레이저 템플릿 & 포지셔닝 시스템

Engineering Simplicity — 엔지니어링, 더 단순하게.

레이저 템플릿 및 포지셔닝 시스템은 가상의 레이저 템플릿을 금형과 부품 위에 정확히 투사하여, 플라이 레이업, 페인트 마스킹, 조립, 부품 배치 등 부품 제작의 전 과정을 작업자에게 안내합니다.

Virtek Iris™는 새로운 통합 비전 기술, 혁신적인 “FlashAlign” 기능, 탁월한 고가시성 레이저 라인, 새로운 멀티태스킹 기능과 씬 클라이언트 경험을 통해 레이저 가이드 조립을 한 단계 발전시키는 독보적인 제품입니다.

초기 정렬은 20배 빨라지고 재정렬은 수 분에서 수 초로 단축됩니다 — 시간 절약, 워크플로 생산성 향상, 품질과 정확도는 그대로 유지. 새로운 씬 클라이언트 경험의 멀티태스킹 기능.

미래의 플랫폼, Virtek Iris™

모듈형 소프트웨어가 고객의 요구사항에 맞춰 적응하고 확장됩니다.

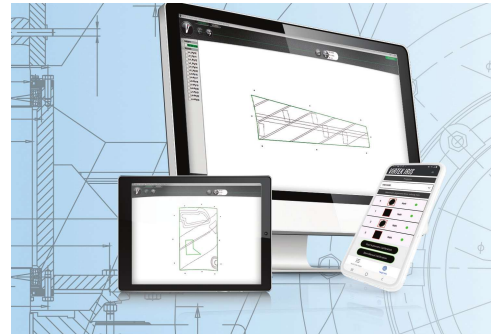
매년 지속적인 릴리스를 만나보세요!

VPS 소개 — Introducing VPS

새로운 혁신적 비전 포지셔닝 시스템(VPS)이 셋업과 다운타임을 사실상 제거합니다.



▲ 3차원 비전 포지셔닝 시스템이 가상 레이저 템플릿을 금형과 부품 위에 정확히 투사하여, 작업자가 탄소섬유 배치를 손쉽게 진행하도록 안내합니다.



▲ 멀티태스킹 — 새로운 씬 클라이언트 경험

APPLICATIONS · 적용 분야

LAYUP

레이업

PAINT MASKING

페인트 마스킹

FINAL ASSEMBLY

최종 조립

COMPONENT PLACEMENT

부품 배치

Iris 3D는 Virtek의 경제적인 LPS-10 모델과 함께 사용할 수 있도록 인증되었습니다.

*** 태블릿 호환 (Tablet Compatible)**

FEATURES & BENEFITS · 주요 특징 및 이점

특징과 이점

01 FlashAlign™

부품 또는 공구의 즉각적인 정렬로 셋업 시간을 사실상 제거합니다.

03 생산 보고 데이터베이스

어느 Iris 3D 시스템에서든 손쉽게 접속하여 생산 현황에 대한 즉각적인 피드백을 확인하거나, 과거 수행된 생산 워크플로의 각 단계별 완료 내역 이력 데이터를 조회할 수 있습니다.

05 간소화된 소프트웨어 인터페이스

교육 시간 단축 및 작업자 오류 감소, 간소화된 운영과 관리.

07 현장 교체 가능 부품

레이저, 냉각 팬 등 시스템 내 다수의 부품을 현장에서 수리할 수 있는 유연성으로 소유 비용 절감에 도움을 줍니다.

09 관심 영역 집중 (Focus of Attention)

투사를 관심 영역으로만 제한하여 필요 시 투사 깜박임을 줄이고 가시성을 높입니다.

02 멀티태스킹 (Multi-Tasking)

멀티태스킹으로 하나의 프로젝터가 여러 작업 스테이션을 지원하여 여러 부품의 플라이 레이업을 병렬로 진행할 수 있습니다. 새로운 씬 클라이언트 경험으로 하나의 Iris 3D 라이선스에 여러 대의 PC나 태블릿을 클라이언트로 연결할 수 있습니다.

04 오토포커스 & 고가시성

오토포커스 광섬유 연결형 레이저 소스(장거리 옵틱스 옵션). 가장 밝은 작업 환경에서도 탁월한 가시성을 제공하는 더 밝고 안전한 레이저를 작업자에게 제공합니다.

06 투사 십자선 (Projected Cross Hair)

드릴 위치, 펀치 위치, 조립 위치를 나타내는 십자선을 자동으로 투사합니다. 십자선은 평면과 곡면 모두에서 작동합니다.

08 투사 메뉴 (Projected Menus)

공구나 부품에 투사된 메뉴, 또는 45m 범위의 무선 리모컨을 사용하는 원격 기능으로 어디서든 원활하게 작업하십시오.

10 공정 모니터링 (Process Monitoring)

실시간 이미지 캡처가 조립 공정의 모든 단계를 시각적으로 문서화하여 제작된 모든 부품의 완전한 추적성을 제공합니다(리포팅 포함).

TECHNICAL SPECIFICATIONS · 기술 사양

항목	사양
정확도 (Accuracy)	0.008"/0.20mm (RMS) 또는 $\pm 0.015"/0.38\text{mm}$ (최대 오차) — 거리 15'/4.6m, 영역 15'×15'/4.6×4.6m 이내 기준 / 0.016"/0.41mm (RMS) 또는 $\pm 0.030"/0.76\text{mm}$ (최대 오차) — 거리 30'/9.1m, 영역 30'×30'/9.1×9.1m 이내 기준
레이저 라인 폭	0.5mm FWHM @ 13.1' (4m)
투사 거리	표준 범위: 6'~20' / 2m~6m · 장거리: 6'~60' / 2m~18m
시야각 (FOV)	옵션 제공: 60°, 70° 또는 80°
레이저 클래스 (VPS1/LPS-10)	국제 규격: IEC/EN60825-1:2014 표준을 충족하는 Class 2 또는 Class 3R
VPS1 전원 사양	115~230VAC 또는 50/60Hz
물리 사양	길이 18"(460mm) 폭 8.5"(220mm) 높이 6.25"(160mm) 중량 20lbs(9kg) IP54 옵션 제공**
환경 조건	동작 온도: 0°C~45°C (32°~113°F) · 비동작 온도: -20°C~65°C (-4°~149°F) · 습도: <80% 비응결
고객 지원	제품 수명 기간 동안 전화/이메일 무상 지원을 받으실 수 있습니다.

* 보충 연장 옵션은 별도로 구매하실 수 있습니다. 또한 유연한 서비스 계약(Service Agreement)을 언제든지 이용하실 수 있습니다.

** 레이저 프로젝션(LPS10) 모델에만 제공됩니다. · © 2025 Virtek Vision · ktmpartners.co.kr

타의 추종을 불허하는 고객 지원

KTM Partners가 시스템 설치 · 캘리브레이션 · 현장 사용자 교육을 직접 지원하며, 데모 · 견적 · 도입 상담과 기술 지원을 제공합니다.

담당자

전화

이메일

홈페이지

주소

김치영

051.710.8515

randy.kim@ktmpartners.co.kr

ktmpartners.co.kr

부산 북구 덕천로281번길 53

PRODUCT DATA SHEET · IRIS™ 3D INDUSTRIAL (용접 조립용)

용접 조립을 위한 Iris™ 3D

Engineering Simplicity — 엔지니어링, 더 단순하게.

Virtek Iris™ 3D는 수작업 측정, 마킹, 템플릿을 없애 피팅 작업을 단순화하고 조립 공정을 가속화합니다.

용접 조립(Welded Assembly) 애플리케이션용 Virtek Iris 3D는 레이저 프로젝션과 3D 비전 기술을 결합하여 부품을 3D 공간에서 즉시 찾아냅니다. 부품 표면에 직접 투사되는 레이저 정밀 라인으로 조립의 각 단계를 밝게 비춰줍니다.

Iris 3D는 새로운 고급 기능을 제공합니다: CAD 시각화(Visualization)와 Pick n Project(PnP). Iris 3D는 CAD에서 직접 작동하며 인터페이스가 간단하고 직관적이어서 현장의 누구나 사용할 수 있습니다. 작업자는 거의 교육 없이도 더 빠르고 더 높은 정확도로 부품을 생산하기 시작할 수 있습니다.



▲ Iris 3D 프로젝터와 CAD 소프트웨어

복잡한 용접 조립도 쉽게 — Complex Welded Assemblies Made Easy

더 빠르게 더 많이 생산 — Produce More Faster

- 사전에 파일을 만들 필요가 없습니다 — 작업물을 선택하고 용접 테이블에 레이저 템플릿을 투사하기만 하면 됩니다!

사용이 쉽습니다 — Easy to Use

- 조립을 시작하기도 전에 최종 프로젝트를 시작화할 수 있습니다.
- 복잡한 3D 부품도 단순한 부품처럼 쉽게 조립합니다.
- 교육이 거의 또는 전혀 필요 없습니다.

더 높은 품질 — Higher Quality

- 작업자 오류를 제거하고, 수작업 측정 · 템플릿 · 교육을 자동화된 레이저 가이드 조립으로 대체합니다.

CAD를 열고 프로젝트를 시작하세요 — 사전 작성(authoring)이 필요 없습니다!

VISUALIZATION · CAD 시각화
PICK N PROJECT (PnP) · 픽 앤 프로젝트

시장 — Markets

다음 산업 분야를 지원하는 잡숍(Job Shop)과 OEM에 이상적입니다:

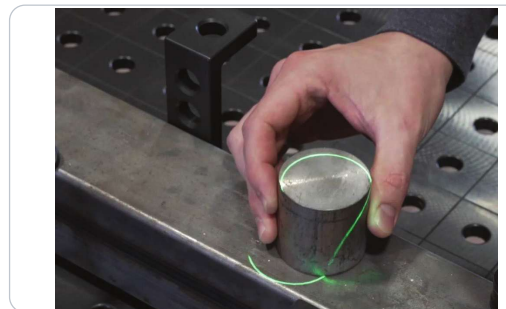
- 농업 (Agriculture)
- 중공업 제작 (Heavy Fabrication)
- 광산 장비 (Mining Equipment)
- 철도 차량 (Rolling Stock)

적용 분야 — Applications

- 3D 용접 스테드 & 브래킷 배치
- 부품 및 최종 조립 (Component & Final Assembly)
- 제작 (Fabrication)
- 테이블 레이아웃 (Table Layout)
- 용접 조립 (Welded-Assembly)

고가시성 레이저 — High Visibility Laser

가장 밝은 작업 환경에서도 탁월한 가시성을 제공하는 더 밝고 안전한 레이저의 혜택을 작업자가 누릴 수 있습니다.



▲ 부품 표면에 투사된 레이저 가이드 라인

FEATURES & BENEFITS · 주요 특징 및 이점

특징과 이점

01 FlashAlign™

부품 또는 공구의 즉각적인 정렬로 셋업 시간을 사실상 제거합니다.

03 간소화된 소프트웨어 인터페이스

교육 시간 단축 및 작업자 오류 감소, 간소화된 운영과 관리.

05 현장 교체 가능 부품

레이저, 냉각 팬 등 시스템 내 다수의 부품을 현장에서 수리할 수 있는 유연성으로 소유 비용 절감에 도움을 줍니다.

02 오토포커스 & 고가시성

오토포커스 광섬유 연결형 레이저 소스(장거리 옵틱스 옵션). 가장 밝은 작업 환경에서도 최고의 레이저 라인 품질과 탁월한 가시성을 작업자에게 제공합니다.

04 투사 십자선 (Projected Cross Hair)

드릴 위치, 펀치 위치, 조립 위치를 나타내는 십자선을 자동으로 투사합니다. 십자선은 평면과 곡면 모두에서 작동합니다.

06 관심 영역 집중 (Focus of Attention)

투사를 관심 영역으로만 제한하여 필요 시 투사 깜박임을 줄이고 가시성을 높입니다.

TECHNICAL SPECIFICATIONS · 기술 사양

항목	사양
정확도 (Accuracy)	0.008"/0.20mm (RMS) 또는 ± 0.015 "/0.38mm (최대 오차) — 거리 15'/4.6m, 영역 15'×15'/4.6×4.6m 이내 기준 / 0.016"/0.41mm (RMS) 또는 ± 0.030 "/0.76mm (최대 오차) — 거리 30'/9.1m, 영역 30'×30'/9.1×9.1m 이내 기준
레이저 라인 폭	0.5mm FWHM @ 13.1' (4m)
투사 거리	표준 범위: 6'~20' / 2m~6m · 확장 범위*: 6'~40' / 2m~12m · 장거리: 6'~60' / 2m~18m
시야각 (FOV)	옵션 제공: 60°, 70° 또는 80°
레이저 클래스 (VPS1/LPS-10)	국제 규격: IEC/EN60825-1:2014 표준을 충족하는 Class 2 또는 Class 3R · 주의: LASER 3R
VPS1 전원 사양	115~230VAC 또는 50/60Hz
물리 사양	길이 18"(460mm) 폭 8.5"(220mm) 높이 6.25"(160mm) 중량 20lbs(9kg) IP54 옵션 제공** · 태블릿 호환
환경 조건	동작 온도: 0°C~45°C (32°~113°F) · 비동작 온도: -20°C~65°C (-4°~149°F) · 습도: <80% 비응결
고객 지원	제품 수령 기간 동안 전화/이메일 무상 지원을 받으실 수 있습니다.

* 보충 연장 옵션은 별도로 구매하실 수 있습니다. 또한 유연한 서비스 계약(Service Agreement)을 언제든지 이용하실 수 있습니다.

** 레이저 프로젝션(LPS10) 모델에만 제공됩니다. · © 2025 Virtek Vision · ktmpartners.co.kr

타의 추종을 불허하는 고객 지원

KTM Partners가 시스템 설치 · 캘리브레이션 · 현장 사용자 교육을 직접 지원하며, 데모 · 견적 · 도입 상담과 기술 지원을 제공합니다.

담당자

전화

이메일

홈페이지

주소

김치영

051.710.8515

randy.kim@ktmpartners.co.kr

ktmpartners.co.kr

부산 북구 덕천로281번길 53

PRODUCT CARD · VIRTEK PAINT INSPECTION

결함 시각화 & 도장 검사를 위한 레이저 프로젝션

Laser Projection for Defect Visualization & Paint Inspection



▲ 재작업 셀(Rework Cell)에 진입한 차체 — 결함 위치가 레이저로 직접 투사됩니다

Enhanced Productivity

향상된 생산성

Virtek의 고가시성 비전 포지셔닝 시스템(VPS)을 활용하여 결함 위치를 부품에 직접 투사하여 처리 시간을 크게 단축합니다.

Seamless Traceability

완벽한 추적성

레이저로 강조된 정밀함으로 결함을 쉽게 식별하여 도장 보수 전문가의 워크플로를 간소화하고 효율적인 결함 해결을 보장합니다.

Elevated Product Quality

향상된 제품 품질

Virtek VPS는 각 부품의 처분(disposition)을 기록하여 100% 추적성을 보장하고 결함이 검출되지 않고 넘어갈 가능성을 최소화합니다.

자세한 내용은 KTM Partners 담당자 김치영에게 문의하십시오.

051.710.8515 · randy.kim@ktmpartners.co.kr

ktmpartners.co.kr

HOW IT WORKS · 작동 방식

작동 방식

도장 기술자를 위한 결함 시각화 — CAD에 자동 정렬, VPS가 결함 위치를 오버레이



▲ Virtek Paint Inspection 소프트웨어 — 버터플라이 뷰

STEP 01

부품이 재작업 셀에 진입합니다; 식별 번호, 부품 유형, 결함 목록이 Virtek Paint Inspection 소프트웨어로 전송됩니다.

STEP 02

CAD가 로드되고 화면에 결함이 표시됩니다 — 버터플라이 뷰(Butterfly View).

STEP 03

VPS1 정렬은 자동이며 자체 모니터링되어 열적 · 물리적 드리프트를 보상합니다.

STEP 04

여러 대의 VPS 시스템을 함께 사용하여 부품 전체를 완벽하게 커버할 수 있습니다.

도장 기술자를 위한 결함 시각화 — CAD에 자동 정렬, 결함 위치 오버레이

Automatic alignment to CAD with VPS defect locations overlaid — Defect visualization for paint technicians

자세한 내용은 KTM Partners 담당자 김치영에게 문의하십시오.

051.710.8515 · randy.kim@ktmpartners.co.kr

ktmpartners.co.kr

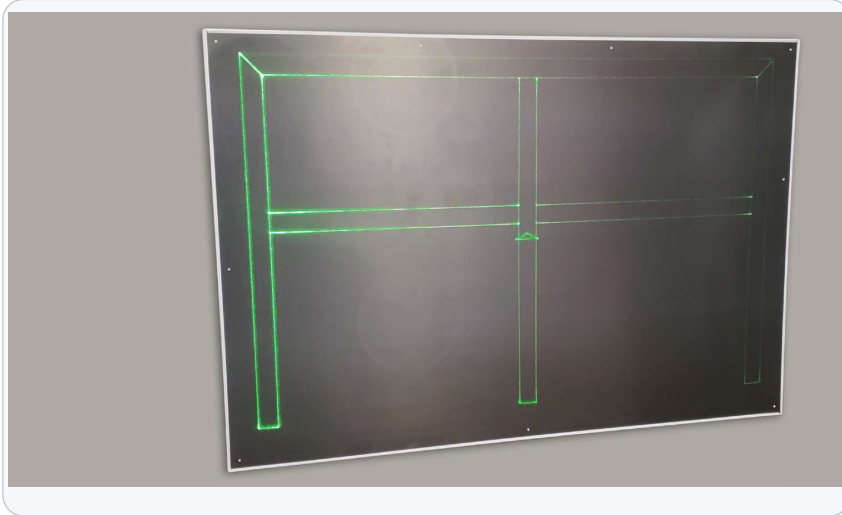
PRODUCT DATA SHEET · VIRTEK LTG™ (레이저 템플릿 생성기)

레이아웃 및 조립 제조를 위한 레이저 템플릿 생성기

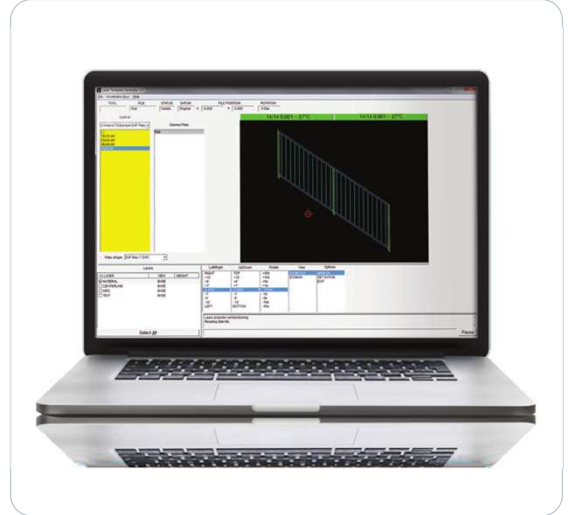
Engineering Simplicity — 엔지니어링, 더 단순하게. · 산업 시장을 위한 더 높은 레이저 라인 가시성

Virtek의 Laser Template Generator™(LTG) 시스템은 줄자를 당겨 재는 작업의 필요성을 없애고 레이아웃 시간을 70% 단축하는 데 도움을 줍니다. Virtek LTG™로 고객은 Virtek의 첨단 기술을 활용하여 수익과 효율성을 극대화하고 있습니다. Virtek LTG 시스템은 CAD 파일의 레이저 윤곽을 실제 축척으로 투사하여 조립품의 모든 중요한 특징의 정확한 위치를 작업자에게 보여줍니다.

고가시성 레이저 프로젝터 LPS-10 — 가장 밝은 작업 환경에서도 더 높은 가시성을 제공하는 더 밝고 안전한 레이저의 혜택을 작업자가 누릴 수 있습니다.



▲ 작업 표면에 투사된 레이저 템플릿 — 부품의 위치와 형상을 표시



▲ LTG 소프트웨어 인터페이스

Virtek LTG는 핸드레일, 계단 스트링어, 스틸 트러스의 레이아웃 공정을 매우 쉽게 만들어 경험이 적은 작업자도 즉시 생산성을 발휘할 수 있습니다.

시스템은 제작할 최신 CAD 파일의 레이저 템플릿을 작업 표면에 투사하여 모든 중요 부품의 위치와 형상을 강조 표시합니다. 청사진(블루프린트)을 참조하거나 줄자를 사용할 필요가 없어 가장 복잡한 설계도 몇 분 안에 제작할 수 있습니다.

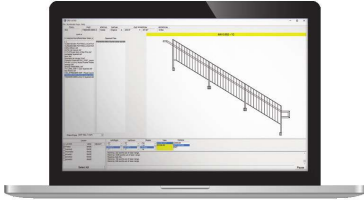
LTG 인터페이스는 기존 설계 소프트웨어 투자를 극대화합니다. 이 소프트웨어는 레이아웃 공정을 통해 작업자를 안내하여 조립을 간소화합니다.

Virtek LTG로 더 높은 처리량 달성 — Higher throughput with Virtek LTG

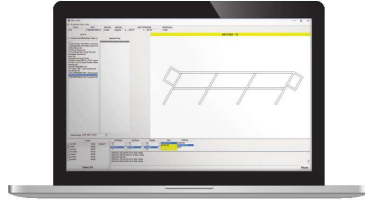
- 레이아웃 및 전환 시간을 최대 70% 단축하고 생산성을 최대 25% 향상시킵니다.
- 이미지가 즉시 투사되므로 단일 맞춤 부품(one-of-a-kind parts)에도 탁월합니다.
- 제조 역량과 효율성이 향상되고 단위당 비용이 절감됩니다.
- 교육이 쉬워 숙련도가 낮은 인력도 활용할 수 있습니다.
- 템플릿 설계나 리비전 변경을 현장에서 즉시 조정할 수 있습니다.
- 고객 유지보수가 거의 필요 없도록 설계되었습니다.

SOFTWARE & BENEFITS · 소프트웨어와 이점

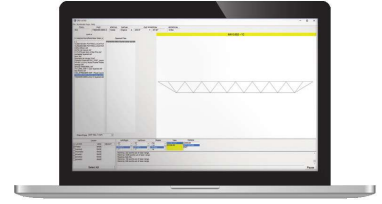
LTG 소프트웨어



LTG 소프트웨어는 공정을 몇 초 만에 간소화하는데 도움을 줍니다.



사용하기 쉬운 소프트웨어로 작업자가 테이블에 투사할 작업과 레이어를 선택할 수 있습니다.



Virtek LTG 소프트웨어는 모든 주요 CAD 소프트웨어 프로그램과 호환됩니다.

LTG의 이점 — Benefits of LTG

- 레이아웃 시간을 최대 70% 단축하여 전체 처리량을 최대 25% 향상시킵니다!
- 100% 검증으로 설계대로 제작되었음을 보장합니다.
- Virtek은 현재 600개 이상의 제조 시설에서 15,000대 이상의 프로젝터가 사용되고 있습니다.
- 재작업을 초래하는 작업자 오류를 사실상 제거합니다.

- 스틸 트러스와 조이스트의 웹(web) 가이드 배치로 정확도와 품질을 보장합니다.
- 측정, 직각 맞춤, 실 띄우기 작업의 필요성을 없앱니다.
- 가이드 조립은 제작하면서 포괄적인 교육을 제공하여 신입 직원도 즉시 생산성을 발휘하게 합니다.
- 잘못 절단되거나 잘못 픽업된 부품을 즉시 식별합니다.

SYSTEM SPECIFICATIONS · 시스템 사양*

항목	사양
위치 정확도	20'×20' 영역에서 1/16" — 모든 길이의 테이블 커버 (6m×6m 영역에서 ±1.5mm)
레이저 클래스 (복미)	21CFR 1040 (CDRH) Laser Notice 50에 따른 Class 3R — IEC/EN60825-1:2014 표준 충족
환경 조건	IP54 제공 · 동작 온도: 0°~45°C (32°~113°F) · 습도: <80% 비응결
전원 사양	115~230VAC 또는 50/60Hz
물리 치수	레이저 프로젝션 시스템(LPS10): 길이 18"(460mm) × 폭 8.5"(220mm)
인증	UL, CSA & CE
고객 지원	1년 표준 보증, 전화 및 이메일 무상 기술 지원, 온디맨드 서비스 옵션도 이용 가능합니다.

타의 추종을 불허하는 고객 지원

KTM Partners가 시스템 설치 · 캘리브레이션 · 현장 사용자 교육을 직접 지원하며, 데모 · 견적 · 도입 상담과 기술 지원을 제공합니다.

담당자

전화

이메일

홈페이지

주소

김치영

051.710.8515

randy.kim@ktmpartners.co.kr

ktmpartners.co.kr

부산 북구 덕천로281번길 53

PRODUCT DATA SHEET · LASERQC® (2D 부품 검사)

QC 병목을 해소하세요 — Eliminate your QC Bottleneck

Engineering Simplicity — 엔지니어링, 더 단순하게. · 새로운 디자인, 동일한 등급 최고의 신뢰성과 성능

LaserQC®는 2차원 부품 검사를 위한 최고의 솔루션입니다. LaserQC®는 정밀 판금, 폼, 가죽, 항공우주, 가스켓 제작 분야에서 처리량을 극적으로 향상시킵니다. 이 시스템은 초도품 검사(First Article Inspection), 품질 보고(SPC, ISO, LEAN), 리버스 엔지니어링, 자동 성형 측정을 위해 설계되었습니다.

몇 초 만에 완전한 치수가 기재된 검사 보고서를 생성하세요. — 새로운 레이저 프로젝터: Vision Quality System (VQS)



▲ LaserQC® 고속 검사 시스템

LaserQC®가 제공하는 실질적인 성과 — bottom-line results

레이저처럼 빠르고 쉽게 — Laser Fast (and Easy)

LaserQC®는 초당 500개 이상의 데이터 포인트를 캡처하여 현장에서 바로 부품 검사를 레이저처럼 빠르게 수행합니다. 하루 안에 시스템을 설치하고 가동할 수 있도록 쉽게 설계되었습니다. 직관적인 사용자 인터페이스로 새 작업자도 몇 시간 안에 완전히 숙달됩니다.

레이저 정밀 — Laser Accurate

시스템은 2D 측정에서 $\pm 0.002"$ (0.05mm), 성형(formed) 측정에서 $\pm 0.010"$ (0.25mm)의 정확도로 100% 검사를 신속하게 수행합니다.

현장 친화적 — Shop Floor Friendly

LaserQC®는 설비의 CNC 장비와 나란히 작동하는 안정적이고 유지보수가 적은 솔루션을 제공합니다. 시스템은 자가 캘리브레이션을 수행하고 현장에서 흔한 환경 변화에 맞춰 시스템 설정을 조정합니다. 또한 Virtek은 가스켓 및 실 산업 전용으로 제작된 Part Stabilizer 애드온을 제공합니다.

Part Stabilizer 애드온

가스켓 및 실(Seal) 산업 전용으로 제작된 Part Stabilizer 애드온이 제공됩니다. 자세한 내용은 KTM Partners 담당자 김치영에게 문의하십시오.

051.710.8515 · randy.kim@ktmpartners.co.kr



▲ 스캔 베드 위 부품의 레이저 검사

2D & FORMED PART INSPECTION · 이점

2D 및 성형 부품 검사 of 경쟁 우위

Get the Edge in 2D and Formed Part Inspection

LaserQC®는 더 빠른 납기, 증가한 처리량, 부품당 비용 절감, 스크랩 및 재작업 감소, 궁극적으로 더 높은 고객 만족 등 귀사의 비즈니스 구축과 유지에 도움이 되는 실질적인 이점을 제공합니다.

First Article Inspection

초도품 검사

현장에 레이저 검사를 통합하면 생산 설비의 '그린라이트(가동)' 시간이 늘어납니다.

Accuracy Dashboard

정확도 대시보드

LaserQC®는 별도의 교육 없이 초도품 검사를 빠르고 쉽게 만듭니다. 컬러 코드가 부품 편차를 표시합니다.

2D Reverse Engineering

2D 리버스 엔지니어링

스캔 프로세스는 기존 부품이나 템플릿의 전체 프로파일을 레이저 속도로 캡처합니다.

SPC & Quality Reporting

SPC & 품질 보고

LaserQC®의 검사 데이터는 CAD 파일로 저장되어 사양에 맞는 컬러 검사 보고서를 생성할 수 있습니다.

LASERQC® 1200 SYSTEM SPECIFICATIONS · 시스템 사양

항목	사양
스캔 정확도	±0.05mm (0.002") (2D 전용) · 높이 측정 시 ±0.25mm (0.010")
최대 부품 두께	2D: 200mm (8.0") · AFM: 305mm (12.0")
캘리브레이션	자동 (Automated)
최대 스캔 영역 (단일 스캔)	1220mm × 1220mm (48" × 48")
초대형 부품	병합 스캔(merged scan) 기능으로 대응 가능
전체 치수 (L×W×H)	2007mm × 1651mm × 2440mm (79" × 65" × 96")
동작 환경	10 ~ 40°C (50 ~ 104°F)
전원 사양	110V/60Hz 또는 240V/50Hz
레이저 장치 & 출력	최대 접근 출력 1mW의 레이저 다이오드 장치
레이저 클래스	북미: Class II — CDRH 인증의 21CFR 1040 표준 충족 / 유럽: Class 2 — CE 인증의 60825-1:2014 (3rd Ed.) 표준 충족
소프트웨어	검사, SPC, 리버스 엔지니어링 포함
컴퓨터 시스템	Windows 10 64-bit, 모니터 · 키보드 · 마우스 포함
보증	하드웨어 1년 보증 및 소프트웨어 업데이트
가스켓 & 실 산업용 Part Stabilizer 애드온	자세한 내용은 KTM Partners 담당자 김치영에게 문의하십시오. 051.710.8515 · randy.kim@ktmpartners.co.kr

WHAT OUR CUSTOMERS SAY · 고객 후기

고객 후기

LaserQC®를 도입한 고객들의 생생한 평가

“

“고객들이 끊임없이 리버스 엔지니어링할 부품을 가져옵니다. LaserQC®로 이 과정이 빠르고 쉬워졌습니다. 이 시스템은 2년 안에 투자비를 회수할 것입니다.”

John Tempelton, General Manager

Tempelton & Sons Metal Products Ltd.,
Mississauga, Ontario, Canada

“

“정부 계약의 보고 요구사항에는 이전에 2일이 걸렸습니다. LaserQC®로 이제 25분이면 됩니다.”

Loren Buck, Manufacturing Manager

Garlock Gasket and Seal, New York, New York, USA

“

“특히 서비스 분야에서는 시간 요소가 매우 중요합니다. LaserQC®로 상당한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.”

Thomas Strittmatter, Quality Manager

ABB Kleindöttingen, Zurich, Switzerland



▲ LaserQC® 2D 레이저 검사 시스템

타의 추종을 불허하는 고객 지원

KTM Partners가 시스템 설치 · 캘리브레이션 · 현장 사용자 교육을 직접 지원하며, 데모 · 견적 · 도입 상담과 기술 지원을 제공합니다.

담당자

전화

이메일

홈페이지

주소

김치영

051.710.8515

randy.kim@ktmpartners.co.kr

ktmpartners.co.kr

부산 북구 덕천로281번길 53

산업 애플리케이션에 유연성과 자동화를 제공합니다

VIRTEK PROJECTION SYSTEM

STANDS & MOUNTS

Virtek은 복잡한 제조 공정을 간소화하여 단순함, 안전성, 효율성을 향상시키는 레이저 프로젝션 솔루션을 제공합니다.



LINEUP · 제품 라인업

MOTORIZED MOUNT 모터라이즈드 마운트

접근이 어려운 영역 · 복잡한 부품을 위한 자동화 솔루션 — 팬 & 틸트 2축 회전

TELESCOPIC STAND 텔레스코픽 스탠드

복잡하거나 대형 구조물을 위한 유연한 이동식 스탠드 — 최대 7.5m

ZERO GRAVITY STAND 제로 그래비티 스탠드

공압 구동 엘리베이터 + 무중력 압 — 한 손으로 프로젝터 재배치

GALLOW STANDS 겔로우 스탠드

작업 셀 환경용 싱글/듀얼 헤드 이동식 & 고정식 스탠드

INTRODUCING THE VIRTEK MOTORIZED MOUNT

Virtek 모터라이즈드 마운트 소개

접근하기 어려운 영역이나 복잡한 부품이 포함된 애플리케이션의 과제를 해결하도록 설계된 자동화 솔루션 — 작업자에게 향상된 역량을 제공합니다



▲ 모터라이즈드 마운트에 장착된 Virtek 프로젝터

하나의 레이저 프로젝터로 더 많은 공구 커버 — COVER MORE TOOLS WITH A SINGLE LASER PROJECTOR

- 고유한 프리셋 마운트 위치를 갖춘 사용하기 쉬운 제어 소프트웨어 — Iris 소프트웨어 작업 지시서(workorder)와 직접 통합됩니다.
- 팬(pan) 및 틸트(tilt) 기능을 갖춘 2축 회전 포지셔닝.
- 재배치가 쉬워 다양한 크기와 형상의 부품을 처리할 수 있는 유연한 작업 셀을 구성합니다.
- 복잡한 공구나 표면에 최적화된 투사.

MOTORIZED MOUNT SPECIFICATIONS · 사양

항목	사양
프로젝터 호환성	VPS-1, LPS-10
소프트웨어 호환성	Virtek IRIS™ 3D
팬(Pan) 범위	±180°
틸트(Tilt) 범위	+80° / -35°
전원	120/240V, 50/60Hz, 2A
중량	7.326kg (16.15lb)

모터라이즈드 마운트는 별도로 구매하셔야 합니다. 모든 스탠드는 당사 웹사이트의 견적 요청(Request Quote)을 통해 요청하실 수 있습니다.

VIRTEK TELESCOPIC STAND

레이저 프로젝션을 새로운 높이로!

Virtek 텔레스코픽 스탠드는 복잡하거나 대형 구조물을 위한 유연한 이동식 스탠드입니다. 다양한 요구와 환경에 적응하도록 설계된 다용도 솔루션으로, 조절 가능한 높이와 견고한 구조로 광범위한 애플리케이션에 안정성과 편의성을 제공합니다.

이점 — BENEFITS

장치는 작업자 보조 원치 시스템으로 2.2m(7.2ft)에서 7.5m(24.8ft)까지 다양한 높이로 확장하여 올릴 수 있습니다.

장치는 Virtek 프로젝터를 안전하고 견고하게 수용한 채 현장을 쉽게 이동할 수 있습니다. 시스템을 사용하지 않을 때는 보관 구역으로 이동할 수 있습니다.

사용 편의성 & 이동성 — EASE OF USE & MOBILE

- 텔레스코픽 스탠드는 이동식, 고정식, 보관이 가능하며 프로젝터를 어느 각도나 위치로도 향하게 할 수 있습니다.
- 안정화 다리가 빠르게 내려와 마스트가 올라간 상태를 지지합니다.
- 쉬운 조정 — 4" 나일론 캐스터가 거친 바닥이나 클린룸 바닥에서도 쉽고 조용하게 이동합니다.
- 모니터 앞에는 넉넉한 작업 공간을 위한 대형 키보드 트레이가 있습니다.



▲ 텔레스코픽 스탠드 — 모니터 · 키보드 트레이 · 캐스터 장착

SPECIFICATIONS · 사양

항목	사양
프로젝터 호환성	VPS-1, LPS-10
최대 페이로드	25lb / 12kg
바퀴	4" 나일론 캐스터
투사 높이	7.2' ~ 24.8' (2.2m ~ 7.5m)
싱글 헤드 스탠드 중량	약 817lbs (약 370.59kg)
듀얼 헤드 스탠드 중량	약 846lbs (약 383.74kg)

* 모니터는 별도 판매입니다 (Monitor sold separately).

MORE FLEXIBLE STANDS · 더 유연한 스탠드 옵션

더 유연한 스탠드도 옵션으로 제공되며, 커스터마이징은 무한합니다

복잡한 애플리케이션의 이동식 작업 셀을 위한 제로 그래비티 스탠드 — ZERO GRAVITY STAND

Virtek 제로 그래비티 스탠드 소개: 공압 구동 엘리베이터와 무중력 암을 결합하여 견고하고 무게를 무효화하는 포지셔닝 유닛을 만들었습니다. 이 유닛은 제조업체가 한 손으로, 원하는 어느 방향으로든 프로젝터를 매끄럽게 재배치할 수 있게 합니다. 암을 손쉽게 제자리에 잠그고 편하게 투사를 시작하십시오.

- 관절 암과 조절 가능한 높이로 프로젝터를 매끄럽게 재배치하여 효율성 향상.
- 무중력 암으로 공구 무게를 손쉽게 제거하여 생산성과 인체공학 향상.
- 원버튼 작동의 공압 구동 엘리베이터로 셋업 간소화.
- 작업 셀 간 쉬운 이동을 위한 이동식 유닛으로 유연성 강화.

높이 범위	1.8' ~ 8.75' (0.56m ~ 2.7m)
베이스 점유 면적	2.25' × 2.25' (0.7m × 0.7m)
공압 사양	7 bar, 100 psi, 0.7MPa
중량	약 496lbs (약 225kg)



▲ 제로 그래비티 스탠드

작업 셀 환경용 싱글 & 듀얼 헤드 갤로우 프로젝트션 이동식 · 고정식 스탠드* — GALLOW STANDS



싱글/듀얼 헤드 이동식 스탠드

14' ~ 17'6" (최대 17') · 4.3m ~ 5.3m

높이 범위

6'9" ~ 10'3" (2.1m ~ 3.1m)

중량

커스텀 스탠드는 중량이 다양합니다. 자세한 내용은 문의하십시오.

* 모든 제품은 별도로 구매하시며, Virtek 레이저 프로젝터(LPS10) 또는 비전 포지셔닝 시스템(VPS1)과 함께 작동합니다. 모든 스탠드는 당사 웹사이트의 견적 요청(Request Quote)을 통해 요청하실 수 있습니다.

경고: 텔레스코픽 스탠드의 마스트가 확장된 상태에서는 스탠드를 이동하지 마십시오. 이동 전에 마스트를 내리십시오. 마스트가 홈 위치를 벗어난 상태에서는 안정화 바퀴가 완전히 체결되어 있어야 합니다.

귀사의 운영에 적합한 구성을 어떻게 만들 수 있는지 알아보려면 문의하십시오.

자세한 정보는 KTM Partners 담당자 김치영에게 문의하십시오.

051.710.8515 · randy.kim@ktmpartners.co.kr

SERVICE & CONTACT

KTM PARTNERS

Korea Total Metrology · Digital Reality & 3D Metrology Solutions

데모 · 견적 · 도입 상담 및 기술 지원은 KTM Partners로 문의하십시오. 정품 공급 · 시스템 통합 · 기술 지원을 제공합니다.

CONTACT · 문의

전화번호 051.710.8515

이메일 randy.kim@ktmpartners.co.kr

홈페이지 ktmpartners.co.kr

주소 부산광역시 북구 덕천로281번길 53

정품 공급 · 시스템 통합 · 기술 지원

취급 제품 — PRODUCT LINEUP

FARO / CREAFORM

ScanArm · Laser Tracker · Handy Scanner

FARO Insight

Focus 3D

Virtek

Laser Projector

UNSURPASSED CUSTOMER SUPPORT · 타의 추종을 불허하는 고객 지원

Virtek의 고속련 · 고경력 서비스 기술자가 각 시스템을 설치하고 캘리브레이션하며, 현장에서 사용자를 직접 교육합니다. 고객 지원 센터는 Virtek 레이저 및 카메라 기술의 생산성 극대화를 보장합니다.

① 설치 · 캘리브레이션

숙련된 서비스 기술자가 시스템을 설치하고 정밀 캘리브레이션을 수행합니다.

② 현장 사용자 교육

고객 현장에서 작업자 교육을 직접 진행하여 도입 즉시 활용할 수 있습니다.

③ 평생 전화 · 이메일 지원

제품 수명 기간 동안 무상 기술 지원 — 보증 연장 · 서비스 계약 옵션 제공.